Instituto Tecnológico de Costa Rica **I Semestre 2008**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Primer Examen Parcial

P1 3pts	P2 7pts	P3 6pts	P4 4pts	P5 7pts	P6 3pts	NF 30pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

Quid Pro Quo

1- Una fuente de voltaje de la forma $v(t) = 10\cos(\omega t)\,V$ está conectada a un condensador de placas paralelas con poliestireno ($\varepsilon = 2.56\,\varepsilon_0$, $\sigma = 3.7\times10^{-4}\ S/m$, asúmalas constantes con la frecuencia) como dieléctrico. Asumiendo una pequeña separación entre placas de $2\,cm$, que las placas son paralelas al eje z, perpendiculares al eje x y que no existen pérdidas de campo en las orillas de las mismas, determine:

a) Los valores máximos de las densidades de las corrientes de conducción y desplazamiento en el poliestireno para $f = 1\,MHz$. **1pts**

b) $\nabla\times H$ para $f = 100\,MHz$. Indique la dirección de H. **2pts**

2- Una onda plana existente en el aire se refleja por incidencia normal contra un medio sin pérdidas ($\varepsilon = \varepsilon_0$, $\mu = 9\mu_0$ para la frecuencia de trabajo). La amplitud de la onda incidente es de $2\,V/m$ en la frontera entre medios.

a) Calcule el coeficiente de transmisión de la interfaz entre los dos medios. **1pts**

b) Halle la potencia sobre metro cuadrado de la onda transmitida en promedio en el tiempo. **2pts**

c) Haga un bosquejo del patrón de onda estacionaria en el aire desde la interfaz entre los dos medios y hasta $50\,m$ de la interfaz, si en la frontera la fase de la onda incidente es de $15°$ y se trabaja a $10\,MHz$. Señale distancias de máximos, mínimos e indique sus valores. **4pts**

3- Una onda plana uniforme se propaga en la dirección $+z$ (hacia abajo) hacia el océano ($\varepsilon_r' = 72$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 4\ S/m$ para la frecuencia de trabajo). El campo magnético en el aire en $z = 0$ es $H(0,t) = 0.3\cos(10^8 t)\ \hat{a}_y\ \ A/m$.

a) Determine la profundidad de penetración y la impedancia intrínseca del agua del océano. **2pts**

b) Determine las expresiones de $E(z,t)$ y $H(z,t)$ en el océano. **2pts**

c) Calcule la potencia media por unidad de área en el océano, como función de z. **2pts**

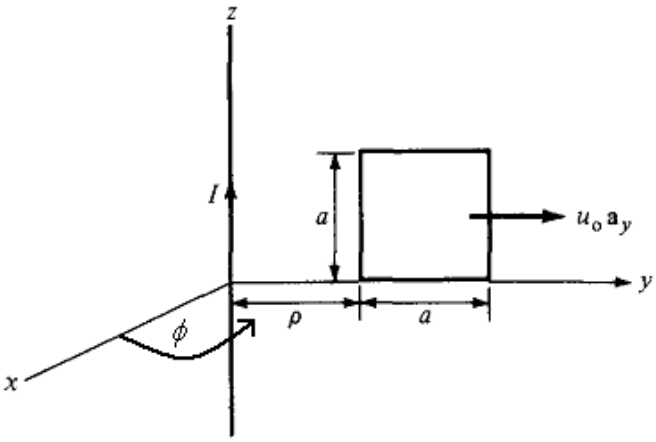
4- Una espira cuadrada de lado a se mueve a velocidad uniforme $u_0\ \hat{a}_y$ desde un filamento de longitud infinita que conduce la corriente I a lo largo de $\hat{a}_z$, como se ve en la figura. Si se supone que $\rho = \rho_0$ en el instante $t = 0$, calcule:

a) Las líneas de flujo magnético que cruzan la espira en Wb. **2pts**

b) La *fem* inducida en la espira en $t > 0$. Realice todas las derivadas. **2pts**

Recuerde:

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi y}\hat{a}_\phi \qquad \hat{a}_x = \cos(\phi)\hat{a}_\rho - sen(\phi)\hat{a}_\phi$$



5- Una onda plana uniforme que existe en el aire incide normalmente en un dieléctrico infinito sin pérdidas ($\varepsilon_r = 3$, $\mu = \mu_0$). Si la onda incidente es: $\vec{E}^+ = 10\cos(\omega t - z)\ \hat{a}_y\ V/m$, calcule:

a) λ y ω de la onda incidente en el aire y en el medio dieléctrico. **2pts**

b) El campo incidente $\vec{H}^+$. **1pts**

c) Los coeficientes de reflexión y transmisión. **2pts**

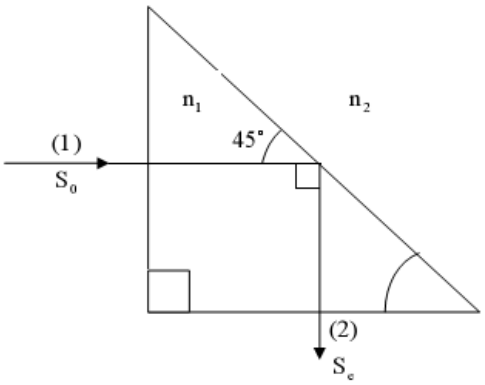
d) La densidad de potencia promedio total en el aire y en el medio dieléctrico en $z = 0$. **2pts**

6- Un prisma con la forma de un triángulo isósceles tiene un índice de refracción n_1. El medio circundante tiene un índice de refracción n_2. Ignore las reflexiones múltiples que ocurren dentro del prisma.

a) ¿Calcule el mínimo valor de n_1 para no se transmita potencia a través de la hipotenusa del prisma cuando el prisma está en el espacio libre ($n_2 = 1$) o en agua ($n_2 = 1.33$). **1pts**

b) Si la luz incidente en el punto (1) tiene una densidad de potencia promedio S_0, ¿Cuál es la densidad de potencia promedio S_e en el punto (2) en términos del cociente de índices de refracción $n = n_1/n_2$ y S_0? Asuma que n_1 es mayor que el valor mínimo para que no se transmita potencia por la hipotenusa del prisma. **1pts**

c) Calcule S_0/S_e para los valores mínimos de n_1 calculados en el punto a). **1pts**



ACC/acc